

**FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR**

CÓDIGO: FEMEC42073	COMPONENTE CURRICULAR: PROCESSOS DE FABRICAÇÃO MECÂNICA	
UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: FACULDADE DE ENGENHARIA MECÂNICA		SIGLA: FEMEC
CH TOTAL TEÓRICA: 60 horas	CH TOTAL PRÁTICA: 15 horas	CH TOTAL: 75 horas

1. OBJETIVOS

Estabelecer os conceitos básicos sobre os processos de fabricação no setor metal mecânico e dos processos de fabricação com e sem remoção de material. Conhecer os equipamentos utilizados nestes processos.

2. EMENTA

Introdução aos sistemas de manufatura. Conceito amplo de um processo de fabricação no setor metal mecânico. Processos de fabricação com e sem remoção de material: processos de usinagem, conformação mecânica, fundição, soldagem, trefilação, sinterização. Processos especiais de fabricação: eletro-erosão, eletroquímica, ultrassom, feixe eletrônico, raio laser e outros. Descrição dos diversos equipamentos utilizados. Noções de interligação com outros setores (projeto, planejamento e montagem).

3. PROGRAMA**1. Introdução aos sistemas de manufatura****2. Conceito amplo de um processo de fabricação no setor metal mecânico****3. Processos de fabricação com e sem remoção de material**

3.1. Processos de usinagem: torneamento, fresamento, retífica

3.2. Conformação mecânica

3.3. Fundição

3.4. Soldagem

3.5. Trefilação

3.6. Sinterização

3.7. Processos manuais e ferramentas de bancada

4. Processos especiais de fabricação

4.1. Eletro-erosão

4.2. Eletroquímica

- 4.3. Ultrassom
- 4.4. Feixe eletrônico
- 4.5. Raio laser e outros

5. Processos de junção e corte

6. Descrição dos diversos equipamentos utilizados

7. Noções de interligação com outros setores (projeto, planejamento e montagem)

8. Soluções adotadas para automatizar o processo

9. Sistemas de Manufatura e estratégias de produção

10. Atividades de Laboratório

- 10.1. Confecção de Peça Didática em Fundição em Areia
- 10.2. Prática de Processo Metalurgia do Pó
- 10.3. Prática de Processo de Conformação: Embutimento
- 10.4. Visão Geral dos Processos de Usinagem
- 10.5. Influência dos Parâmetros de Corte no Torneamento
- 10.6. Visão Geral dos Processos de Soldagem
- 10.7. Influência dos Parâmetros de Soldagem no Processo MIG/MAG
- 10.8. Soluções para Automatização de Processos

4. **BIBLIOGRAFIA BÁSICA**

- 1. BENEDICT, Gary F. **Nontraditional manufacturing processes**. New York: Marcel Dekker, 1987.
- 2. GROOVER, Mikell P. **Fundamentals of modern manufacturing: materials, processes, and systems**. 4th ed. New Jersey: J. Wiley, 2010.
- 3. HELMAN, Horácio. **Fundamentos da conformação mecânica dos metais**. 2. ed. São Paulo: Artliber, 2005.
- 4. MACHADO, Álisson R. **Teoria da usinagem dos materiais**. 2. ed. rev. São Paulo: E. Blucher, 2011.
- 5. MARQUES, Paulo V. **Soldagem: fundamentos e tecnologia**. 2. ed. rev. e ampl. Belo Horizonte: UFMG, 2007.
- 6. FERREIRA, José. G. de Carvalho. **Tecnologia da fundição**. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1999.

5. **BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR**

- 1. CHIAVERINI, Vicente. **Tecnologia mecânica**. 2. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 1986. 3v., il., 23 cm. Inclui bibliografia e índice.
- 2. DEGARMO, E. Paul; BLACK, J. T.; KOHSER, Ronald A. **Materials and processes in manufacturing**. 9th ed. New York: Wiley, 2003.
- 3. DINIZ, Anselmo E. **Tecnologia da usinagem dos materiais**. 7. ed. São Paulo: Artliber, 2010.
- 4. KALPAKJIAN, Serope. **Manufacturing engineering and technology**. 7th ed. Singapore: Pearson Education South Asia, 2014.
- 5. **METALS handbook**. 9th ed. Metals Park: American Society for Metals, 1978-1989. 17v.
- 6. WAINER, E. **Soldagem: processos e metalurgia**. São Paulo: E. Blucher, 1992.

Prof. Dr. Josué Silva de Moraes
Coordenador do Curso de Graduação em Engenharia de Controle e
Automação

Prof.^a Dr.^a Elaine Gomes Assis
Diretora da Faculdade de Engenharia
Mecânica



Documento assinado eletronicamente por **Josué Silva de Moraes, Coordenador(a)**, em 03/04/2019, às 10:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Elaine Gomes Assis, Diretor(a)**, em 04/04/2019, às 12:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1137715** e o código CRC **79D489A0**.